# Activitat 4 — Probabilitat composta amb arbre

*Calcular la probabilitat de fets encadenats —dos llançaments, dues extraccions— multiplicant al llarg de les branques de l'arbre.*

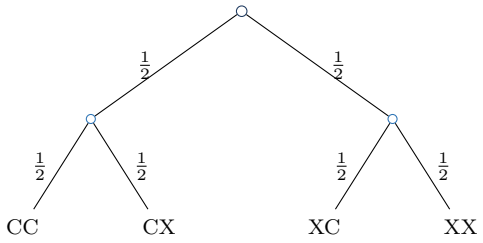
## Idea clau

Fins ara hem calculat la probabilitat d'*un* fet. Ara en volem **dos seguits**: dues monedes, dues cartes, dos daus. L'eina és la mateixa d'abans —l'arbre— però ara **escrivim la probabilitat a cada branca** i les **multipliquem** al llarg del camí.

**La regla del camí**

- Per a un **camí** (una seqüència concreta): **multiplica** les probabilitats de les branques que recorres.
- Si un succés es pot donar per **diversos camins**: **suma** les probabilitats d'aquests camins.

## Dues monedes, amb probabilitats




*Arbre de dues monedes amb les probabilitats a les branques. Cada camí val* $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

**Exercici resolt 26 — Dues monedes**

(a) $P$(dues cares). (b) $P$(almenys una cara).

**Solució.** (a) Un sol camí (C i després C): $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
(b) «Almenys una cara» es dona per tres camins: CC, CX i XC. Sumem: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

**Resposta:** (a) $\frac{1}{4}$. (b) $\frac{3}{4}$.

## «Almenys un»: el truc del contrari

Moltes preguntes diuen «**almenys** un»: almenys una cara, almenys un sis, almenys un encert. «Almenys un» vol dir «un, o dos, o tres...», i això són molts camins de l'arbre. Hi ha una manera molt més curta.

**El contrari de «almenys un» és «cap»**
En un arbre, **tots els camins junts sumen** 1 (alguna cosa ha de passar). Cada camí, o té almenys un sis, o no en té cap: no hi ha cap altra possibilitat. Per tant,

$$P(\text{almenys un}) = 1 - P(\text{cap}).$$

I $P$(cap) és **un sol camí**: «no» a la primera branca, «no» a la segona..., multiplicant.

### Exercici resolt 27 — Almenys un sis amb dos daus, de les dues maneres

Llancem dos daus. Quina probabilitat hi ha de treure almenys un sis?

**Solució.** **Manera llarga (sumant camins).** A cada dau, «sis» té probabilitat $\frac{1}{6}$ i «no sis», $\frac{5}{6}$. L'arbre té quatre camins:

| Camí | Probabilitat | Té almenys un sis? |
|---|---|---|
| sis, sis | $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$ | sí |
| sis, no sis | $\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{5}{36}$ | sí |
| no sis, sis | $\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{5}{36}$ | sí |
| no sis, no sis | $\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{25}{36}$ | **no** (cap sis) |
| Total | $\frac{36}{36}=1$ | |

Sumem els tres camins que tenen algun sis: $\frac{1}{36}+\frac{5}{36}+\frac{5}{36}=\frac{11}{36}$.

**Manera curta (el contrari).** L'únic camí *sense* cap sis és «no sis, no sis»: $P(\text{cap})=\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{25}{36}$. Per tant,

$$P(\text{almenys un sis})=1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}\approx 0{,}31.$$

**Resposta:** $\frac{11}{36}\approx 0{,}31$. Les dues maneres donen el mateix; la curta només calcula un camí.

### Exemple 5 — On el truc estalvia de debò: quatre daus

Almenys un sis amb **quatre** daus. Sumant camins n'hi hauria 15 (tots menys un). Amb el contrari, només un:

$$P(\text{cap sis})=\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{625}{1\,296}\approx 0{,}48 \implies P(\text{almenys un sis})=1-0{,}48=0{,}52.$$

Una mica més de la meitat. (Amb aquest càlcul, al segle XVII, el cavaller de Méré guanyava diners apostant que en quatre tirades sortiria algun sis.)

**Compte amb dos errors**

- **Sumar les probabilitats de cada dau:** $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}$ és fals. Amb 6 daus donaria $\frac{6}{6}=1$ (segur), i és evident que pots tirar 6 daus sense treure cap sis.
- **Oblidar el «1−»:** $P(\text{cap})$ no és la resposta; la resposta és el que falta fins a 1.

## Amb reposició o sense

Quan treiem dues boles d'una urna, hi ha una diferència important:

**Dues situacions diferents**

- **Amb reposició:** tornem la primera bola a l'urna. Les probabilitats de la segona extracció **no canvien**.
- **Sense reposició:** no la tornem. La segona extracció té **una bola menys** i les probabilitats canvien.

**Exercici resolt 28 — Una urna, dos casos**

Una urna té 3 boles vermelles i 2 blaves. Traiem dues boles. Quina és la probabilitat que totes dues siguin vermelles?

**Solució.** **Amb reposició:** $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = 0{,}36$.
**Sense reposició:** després de treure'n una de vermella, en queden 2 vermelles de 4 boles: $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}30$.

**Resposta:** Amb reposició 0,36; sense reposició 0,30.

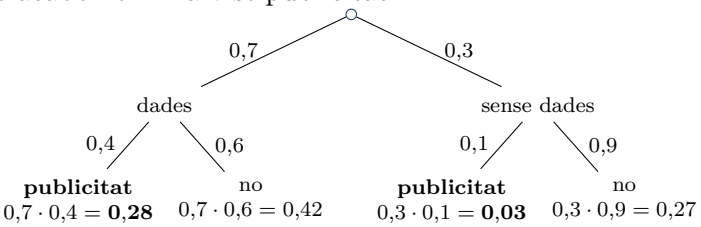
## Arbres amb percentatges

Les branques d'un arbre no sempre són monedes i daus. Sovint són **percentatges d'una població**, i aleshores la probabilitat de cada branca és el percentatge en forma decimal (40% → 0,4). La regla és la mateixa: multiplicar al llarg del camí i sumar els camins que interessen.

**Exercici resolt 29 — Publicitat d'apostes**

En un institut, el 70% de l'alumnat té el mòbil amb dades. Dels que en tenen, el 40% ha vist publicitat d'apostes aquesta setmana; dels que no en tenen, el 10% (per la tele o al carrer). Triem un alumne a l'atzar. Quina probabilitat hi ha que hagi vist publicitat d'apostes?

**Solució.** Primera branca: dades (0,7) o no (0,3). Segona branca: ha vist publicitat o no. Hi ha dos camins que acaben en «ha vist publicitat»:




$$P(\text{publicitat}) = 0{,}28 + 0{,}03 = 0{,}31.$$

Comprovació: els quatre camins sumen $0{,}28 + 0{,}42 + 0{,}03 + 0{,}27 = 1$. ✓

**Resposta:** 0,31: un 31% de l'alumnat.

**Compte: no és la mitjana dels percentatges**
La mitjana de 40% i 10% seria 25%, però la resposta és 31%. Els dos grups no són igual de grans: hi ha més alumnes amb dades (70%) que sense (30%), i el seu camí pesa més. És la mateixa idea que la mitjana ponderada de la Unitat 8.

## D'on ve tot això

Al segle XVII, dos matemàtics francesos, **Pierre de Fermat** i **Blaise Pascal**, es van escriure cartes discutint com repartir el premi d'un joc d'atzar interromput. D'aquelles cartes en va néixer el càlcul de probabilitats: va començar, literalment, analitzant un joc.

## Exercicis per fer

**30 Escalfem el cap.** Amb dues monedes, calcula amb l'arbre: (a) $P$(dues creus); (b) $P$(exactament una cara).

**31 Tres monedes.** Dibuixa l'arbre de tres monedes i calcula $P$(tres cares) i $P$(almenys una creu).

**32 Dos daus.** Calcula $P$(cap sis) multiplicant al llarg del camí ($\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}$). Després calcula $P$(almenys un sis).

**33 Urna amb reposició.** Una urna té 4 boles blanques i 6 negres. Amb reposició, calcula $P$(dues blanques).

**34 Urna sense reposició.** Amb la mateixa urna, calcula $P$(dues blanques) sense reposició. Per què surt més petita?

**35 Caça l'error.** Un company calcula $P$(dues cares) sumant: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Per què està malament? Què s'ha de fer al llarg d'un camí?

**36 Decideix.** En un joc has de treure dues boles vermelles seguides (sense reposició) d'una urna amb 3 vermelles i 2 blaves. Calcula la probabilitat. Si hi jugues 20 vegades, quantes vegades esperes guanyar, de mitjana? I perdre?

**37 Almenys una vegada.** Llances una moneda 5 vegades. Calcula la probabilitat de treure almenys una cara amb el truc del contrari. Per què seria molt més llarg sumant camins?

**38 Almenys un encert.** En un examen tipus test, cada pregunta té 4 respostes i només una de bona. Si respons 3 preguntes a l'atzar, quina probabilitat tens d'encertar-ne almenys una?

**39 La fàbrica.** La màquina A fa el 60% de les peces d'una fàbrica i en surten defectuoses el 5%; la màquina B fa el 40% i en surten defectuoses el 10%. Dibuixa l'arbre i calcula la probabilitat que una peça qualsevol sigui defectuosa.

**40 El partit.** La probabilitat que plogui dissabte és del 30%. Si plou, el partit s'ajorna amb probabilitat 0,8; si no plou, amb probabilitat 0,05. Quina probabilitat hi ha que s'ajorni?

**41 Caça l'error.** Un company resol l'exercici de la fàbrica fent la mitjana: $\frac{5\%+10\%}{2} = 7{,}5\%$. Per què està malament?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 4

**30** (a) $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$; (b) dos camins (CX i XC): $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$.

**31** $P(\text{tres cares})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$. $P(\text{almenys una creu})=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.

**32** $P(\text{cap sis})=\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{25}{36}\approx 0{,}69$; $P(\text{almenys un sis})=1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}\approx 0{,}31$.

**33** $\frac{4}{10}\cdot\frac{4}{10}=\frac{16}{100}=0{,}16$.

**34** $\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}=\frac{12}{90}=\frac{2}{15}\approx 0{,}133$. Surt més petita perquè, en no tornar la primera bola blanca, en queden menys per a la segona extracció.

**35** Al llarg d'un camí les probabilitats es **multipliquen**, no se sumen (sumar donaria 1, que voldria dir «segur», i evidentment no ho és). Correcte: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

**36** $P=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{3}{10}=0{,}30$. En 20 jugades, de mitjana, en guanyes $20\cdot 0{,}3=6$ i en perds 14. (Si et convé, depèn del preu i del premi: Activitat 5.)

**37** $P(\text{cap cara})=\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}$; $P(\text{almenys una})=1-\frac{1}{32}=\frac{31}{32}\approx 0{,}97$. Sumant camins, n'hauries de sumar 31 dels 32.

**38** $P(\text{fallar una})=\frac{3}{4}$; $P(\text{fallar les tres})=\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{27}{64}\approx 0{,}42$; $P(\text{almenys un encert})=1-\frac{27}{64}=\frac{37}{64}\approx 0{,}58$.

**39** $0{,}6\cdot 0{,}05+0{,}4\cdot 0{,}10=0{,}03+0{,}04=0{,}07$: un 7%.

**40** $0{,}3\cdot 0{,}8+0{,}7\cdot 0{,}05=0{,}24+0{,}035=0{,}275$: un 27,5%.

**41** Perquè la màquina A fa més peces que la B: el seu camí pesa més. Cal multiplicar cada percentatge pel pes de la màquina i sumar: 7%, no 7,5%.

**Notes per al professorat.**

- **Funció de les sessions.** Probabilitat **composta senzilla** amb arbre: multiplicar al llarg del camí i sumar entre camins. S'hi introdueix la distinció amb/sense reposició i el fil històric (Fermat i Pascal).
- **ABAST — marca A.** Tot es fa **amb arbre**. *No* s'introdueix la fórmula de la probabilitat condicionada $P(B|A)$ ni el teorema de Bayes: a la via A, la dependència es veu al canvi de probabilitats de la segona branca (sense reposició), no amb formalisme.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar amb arbre), **2.2** (argumentar què passarà a la llarga, ex. 36), **7.3** (explicar el raonament).
- **Error rei (ex. 35).** Sumar en comptes de multiplicar al llarg d'un camí. El control de sentit («si sumo dona 1, o sigui segur: impossible») és el millor antídot.
- **Complementari (ex. 31, 32, 37 i 38).** La tècnica $1-P(\text{cap})$ s'explica amb un arbre complet (exercici resolt amb les dues maneres) i s'hi justifica per què funciona: els camins sumen 1 i cada camí o té algun èxit o no en té cap. Sense formalisme de successos complementaris. L'error típic és sumar $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$: l'argument «amb 6 daus donaria 1» el desmunta.
- **Arbres amb percentatges (ex. 39–41).** És la *probabilitat total* sense el nom: cada branca és un percentatge i es multiplica i se suma igual. És el que demana la Q7 de la prova. L'ex. 41 lliga amb la mitjana ponderada de la Unitat 8.
- **Sessions (3).** 1: regla del camí i dues monedes. 2: «almenys un» i amb/sense reposició. 3: arbres amb percentatges.
- **Figura (verificada).** Arbre amb probabilitats a les branques, calcant l'estil de la col · lecció (`ud10-4` en fa un de semblant). Comprovar que les fraccions de les branques

> no se solapin.